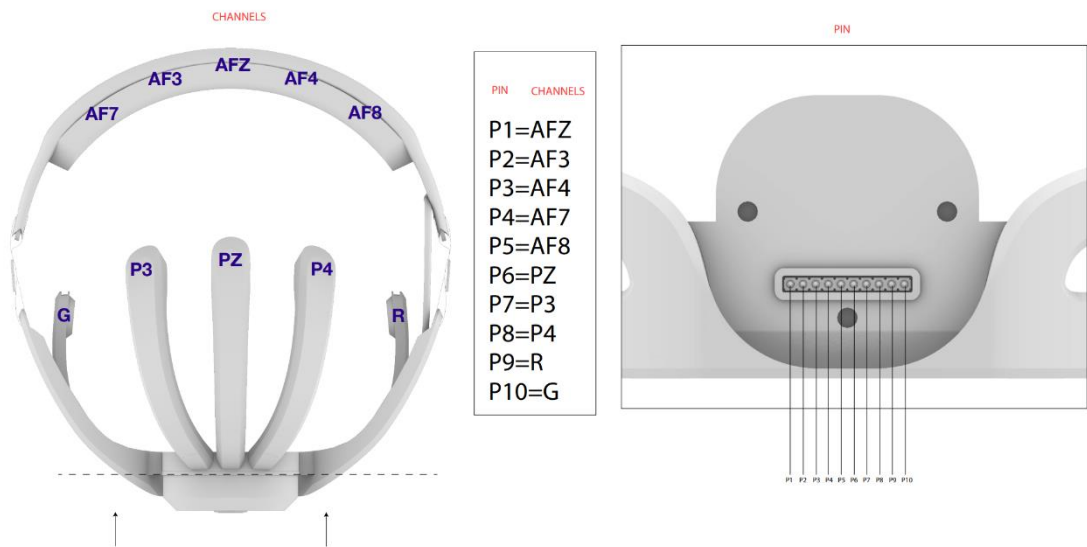


MT08 Impendence.ACmode TEST GUIDE

Ver 260120_101



Chanel MT08 (数据包中顺位顺序 CH1 至 CH8)	Chanel Mapping
CH1	AFZ
CH2	AF3
CH3	AF4
CH4	AF7
CH5	AF8
CH6	PZ
CH7	P3
CH8	P4
SRB1/GND	R
BIAS/REF	G

硬件上 REF (BIAS) 与 GND (SRB1) 与 BP mindtooth 对应位置相反 (无影响)

指令 AE 12 02 **11** (HEX), 为交流阻抗。

“24 位 ADS1299 采集到的含 31.2HZ 的交流电测量阻抗的原始数据如何一步步转化为对应阻抗值, 请详细说明在上位机软件从获取八通道的 24 位原始数据后该如何处理以得到真实的阻抗值, 单位为 KΩ, ADS1299 的 Gain 为 1, AC 电流为 6nA”

- 步骤：1、数据解析
2、电压换算
3、信号处理（提取特定频率幅值）
4、欧姆定律计算

数据包格式：

AE 02 10 1X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
固定字段 4 字节时间戳 4 字节采样序号 24 位 ADC 原始数据 CH1 至 CH8
可拆为 10 1X 包头 AE 02 包尾

第一步：原始数据解析（Hex 转 Signed Integer）

ADS1299 输出的是 24 位二进制补码数据。

1. **拼接字节**：将 3 个字节（Byte1, Byte2, Byte3）按大端模式（Big-Endian）拼接成一个 24 位的整数。
 - $Raw_Hex = (Byte1 \ll 16) | (Byte2 \ll 8) | Byte3$
2. **补码转换**：将 24 位无符号数转换为 32 位有符号整数（Signed Integer）。
 - 如果 $Raw_Hex > 0x7FFFFFFF$ (判断最高位是否为 1，如果是则代表负数)：
 $Raw_Int = Raw_Hex - 0x1000000$ (即减去 2^{24})
 - 否则：
 $Raw_Int = Raw_Hex$

第二步：转换为实际电压值（Int 转 Volts）

需要根据 ADS1299 的参考电压 (V_{REF}) 和增益 (Gain) 计算最小分辨率 (LSB)。

MT08 ADS1299 使用常规双极性电源，内部参考电压 V_{REF} 为 **4.5V**。

- **LSB 计算公式：**

$$V_{LSB} = \frac{2 \times V_{REF}}{Gain \times (2^{24} - 1)}$$

- 代入数值 ($V_{REF} = 4.5, Gain = 1$):

$$V_{LSB} = \frac{9.0}{16777215} \approx 5.3644 \times 10^{-7} \text{ V/count (0.536}\mu\text{V)}$$

- **电压计算：**

$$V_{measured}(\text{Volts}) = Raw_Int \times V_{LSB}$$

即 转换后 $int32 * 0.53644 \rightarrow$ 采样数值 (uV)

第三步：提取 31.2Hz 信号幅值（信号处理）

MT08 注入的 ADS1299 内部产生的 **31.2Hz AC 小电流阻抗测量信号**。需要把 31.2Hz 的成分剥离出来。

MT08 ADS1299 的采样率设置为 **250Hz**，注入电流频率为 **31.2hz**。

使用 **Goertzel 算法**，高效计算特定频率点 (31.2) 的幅值（相当于一个单点 DFT）。

不需要存储所有数据，来一个点算一个点，或者对一段 Buffer 循环计算。

Goertzel 算法的核心是一个系数 (Coefficient), 只需计算一次。

- 采样率 (f_s): 250 Hz
- 目标频率 (f_{target}): 31.25 Hz (用 31.25Hz)
- 角频率 (ω): $2\pi \times \frac{31.25}{250} = 2\pi \times \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$
- 算法系数 (Coeff):

$$Coeff = 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \times 0.70710678 = \mathbf{1.41421356}$$

==参考内容, 详情询问哈基米==

数据长度 (N) 的选择

为了得到最准确的阻抗, 输入 Goertzel 算法的数据点数 N 必须包含整数个信号周期。

- 信号周期 $T = 1/31.25 = 32ms$ 。
- 每周期采样点数 = $250 \times 0.032 = 8$ 个点。
- 结论: 传入算法的数据点数 N 必须是 8 的倍数。
 - 推荐值: **32, 64, 128, 248** 等。
 - 注意: 如果一次读 250 个点, 丢弃最后 2 个点, 只用前 **248** 个点计算, 否则会有“频谱泄漏”, 导致阻抗值跳动。

完整算法流程 (代码实现)

把 Hex 数据转换成一个 `double[] voltage_data` 数组

C# / Python 逻辑伪代码:

```
import math

# --- 1. 常量定义 ---
AC_CURRENT_AMPS = 6e-9      # 6nA , ADS1299 内部电流
GOERTZEL_COEFF = 1.41421356 # 2 * cos(2*pi * 31.25 / 250)
SCALE_FACTOR = 4.5 / (16777215 / 2) # Volts per count (Gain=1)

def compute_impedance_one_channel(raw_hex_list):
    """
    raw_hex_list: 包含例如 64 个或 128 个原始 24 位整数的列表
    注意: 列表长度 N 必须是 8 的倍数!
    """
    N = len(raw_hex_list)

    # -----
    # 2. Goertzel 迭代计算
    # -----

    q1 = 0.0
    q2 = 0.0
```

```

for raw_val in raw_hex_list:
    # A. 原始数值转电压 (Volts)
    # 处理 24 位补码符号
    if raw_val > 0x7FFFFFFF:
        raw_val -= 0x1000000

    voltage_sample = raw_val * SCALE_FACTOR

    # B. 迭代公式
    #  $Q0 = x[n] + \text{Coeff} * Q1 - Q2$ 
    q0 = voltage_sample + (GOERTZEL_COEFF * q1) - q2
    q2 = q1
    q1 = q0

# -----
# 3. 计算幅值 (Magnitude)
# -----
#  $\text{Power} = Q1^2 + Q2^2 - Q1 * Q2 * \text{Coeff}$ 
power = (q1 * q1) + (q2 * q2) - (q1 * q2 * GOERTZEL_COEFF)

if power < 0: power = 0 # 避免浮点误差
magnitude = math.sqrt(power)

# -----
# 4. 归一化与 RMS 计算
# -----
# Goertzel 得出的 magnitude 与 N 成正比，需归一化
#  $\text{Peak Voltage} = 2 * \text{Magnitude} / N$ 
v_peak = (2.0 * magnitude) / N

#  $\text{RMS Voltage} = \text{Peak} / \sqrt{2}$ 
v_rms = v_peak / 1.41421356

# -----
# 5. 计算阻抗并单位转换
# -----
#  $Z (\text{Ohms}) = V_{\text{rms}} / I_{\text{rms}}$ 
z_ohms = v_rms / AC_CURRENT_AMPS

# 转换为 kΩ
z_kohm = z_ohms / 1000.0

return z_kohm

```

==参考内容, 详情询问哈基米==

第四步：计算阻抗值

根据欧姆定律 $Z = V/I$ 。

ADS1299 产生的 AC 信号是方波，其电流幅值为 **6nA**。

关于计算公式的选择，取决于计算电压幅值的方式。最稳健的工程方法是基于 RMS 值计算。

1. 确定电流的有效值 (I_{RMS}):

- 方波在 $+6nA$ 和 $-6nA$ 之间切换。
- 对于幅度为 A 的方波，其 RMS 值等于 A 。
- 所以， $I_{RMS} = 6nA = 6 \times 10^{-9}A$ 。

2. 计算阻抗 (Z_{raw}):

$$Z_{\Omega} = \frac{V_{RMS} \text{ (Volts)}}{6 \times 10^{-9} \text{ (Amps)}}$$

3. 单位换算:

$$Z_{k\Omega} = \frac{Z_{\Omega}}{1000}$$

简单来说

第三步计算获得的采样数值 (uV) 在 31.2hz 处的幅值 (uV) / 6nA